

Online-Qualitätskontrolle bei beschichteten Oberflächen

Meßgeräte sollen heute schon während des Produktionsprozesses Fehler erkennen und so das Produzieren von Ausschuß verhindern. Ein leistungsfähiges und trotzdem wirtschaftliches Online-Qualitätsmeßsystem ist speziell für die Prüfung beschichteter Oberflächen ausgelegt und erkennt zuverlässig Lackfehler aller Art.

Qualitätsmeßsysteme, die direkt in den Produktionsprozeß eingebunden sind, erfordern Meßverfahren, die berührungslos, schnell und flächenhaft arbeiten. Optische Verfahren kombiniert mit einer elektronischen Bildverarbeitung sind hierfür geeignet. Systeme für Anwendungen im Bereich Machine Vision, Fast Vision realisieren die benötigte hohe Rechenleistung durch spezielle Bildverarbeitungs- und Rechner-Hardware oder

durch den Einsatz leistungsfähiger Workstations.

Nun muß gewöhnlich hohe Rechenleistung teuer bezahlt werden. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen werden daher oftmals Abstriche im Qualitätsbereich gemacht. Hier bietet die Firma Isatec, Kiel, eine wirtschaftliche Alternative: Ausgehend von einem Standard-PC mit PCI-Bus und der von dem Unternehmen speziell entwickelten Parallel-Rechnerkarte Systola 1024 werden mit optimierter Software Leistungen erreicht, mit denen auch anspruchsvolle Aufgaben kostengünstig gelöst werden.

100%-Kontrolle für lackierte Oberflächen

Mit der Einführung der ISO 9000 Normungsverfahren wird zunehmend eine 100%-Kontrolle der Produkte verlangt. Dabei geschieht speziell die Endkontrolle durch den Menschen nach den Prinzipien der „visuellen Inspektion“. Für die Qua-

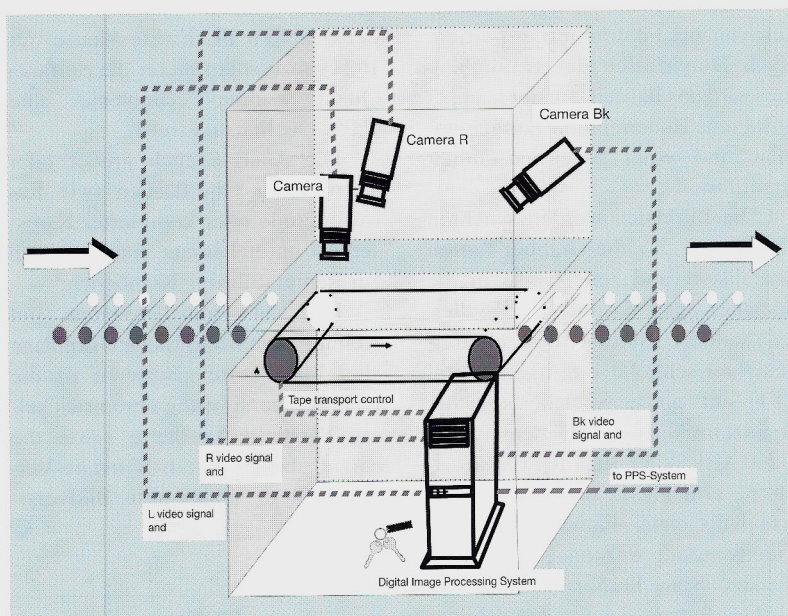
litätskontrolle von Oberflächen wird mit den Surface Quality Scannern eine maschinenorientierte Lösung angeboten, die wesentliche Verbesserungen im Vergleich zur Qualitätskontrolle durch den Menschen bietet:

- Die Qualität der Kontrolle bleibt über den Einsatzzeitraum konstant.
- Es treten keine Schwankungen in der Beurteilung durch den Wechsel der kontrollierenden Personen auf.
- Die subjektiven Bewertungstoleranzen durch Streß und Ermüdung der kontrollierenden Personen ist ausgeschlossen.
- Die Ergebnisse sind reproduzierbar.
- Die Auswertung der Daten durch übergeordnete DV-Systeme ist möglich.

Reflexion der Lichtquelle auf dem Meßobjekt messen

Die Surface Quality Scanner (SQS) sind Online-Qualitätsmeßsysteme zur Analyse von Oberflächen. Für die Aufgabe der Qualitätskontrolle von lackierten Oberflächen wurde das SQS 1024/1 entwickelt. Als meßtechnische Grundlage dient die Abbildung/Reflexion einer Lichtquelle auf dem zu untersuchenden Gegenstand, wobei jede Fehlerart spezifische „Störungen“ des empfangenen Bildes verursacht.

Ähnlich wie bei der visuellen Inspektion wird die Oberfläche unter verschiedenen Blickwinkeln, jeweils bezogen auf den Betrachter und die Lichtquelle, gemessen. Selbst Fehler, die nur eine geringfügige Veränderung der Oberflächenkrümmung verursachen, werden erkannt. Die Variation der Winkel ergibt sich durch ein Transportband, mit dem die Teile durch den Bildbereich bewegt werden. Lokalisierte Fehler



Funktionsprinzip des Online-Qualitätsmeßsystems zur Analyse von Oberflächen

bewegen sich daher mit definierter Bandgeschwindigkeit durch das Bildfeld. Der gemessene Reflexionsverlauf über den Winkelbereich für jeden Ort auf der Objektoberfläche liefert die Grundlage für die weiteren Auswertungsschritte. Ausgehend von geometrischen und optischen Eigenschaften der gesuchten Fehler, unter Berücksichtigung der Farbe, Abbildungsverhältnisse und der linienförmigen Beleuchtung werden Reflexionsverläufe abgeleitet, die zur Klassifikation der Fehler dienen.

Die eingesetzte optische Meßtechnik ist eine Weiterentwicklung der in den Normen DIN 67 530, ISO 2813, ASTM D 523 definierten Glanzmessung (Haze) mittels Reflektometer. Die Messung erfolgt gleichzeitig unter mehreren Winkeln neben dem Hauptreflex. Durch einen speziellen adaptiven Algorith-

❑ Staub, Kratzer, abgesprungene Farbe und andere diffus-reflektierende Fehler lassen sich anhand charakteristischer Größen- und Formmerkmale unterscheiden.

❑ Der Nachweis flächiger Fehler wie Orangenhaut oder Wolkenbildung bei Metallic-Lackierungen erfolgt durch Auswertung der Schwankungsbreite des Reflexes. Die Klassifikation wird durch Übersichtsbilder einer zusätzlichen Farb-Kamera abgesichert.

Modular aufgebaute Qualitätskontrolle

Das Meßsystem ist modular aufgebaut und besteht im wesentlichen aus einem Dunkelraum mit Transporteinheit, in dem zwei hochauflösende Videosysteme, das Beleuchtungssystem und eine Übersichtska-



Fehlerdetektion unter drei verschiedenen Winkeln (+/- 2 Grad und 0 Grad). Fehler: Einschluß mit zirka 0,5 mm Durchmesser. Deutlich zu sehen sind die winkelabhängigen Intensitätsverteilungen, die diese Fehlerart eindeutig identifizieren.

mus zur Reflexverfolgung werden gekrümmte Oberflächen ohne Kenntnis der Geometrie erfaßt. Die Klassifikation erfolgt durch eine Korrelationsrechnung der Meßwerte zu verschiedenen Winkeln.

Charakteristische Merkmale der Lackfehler

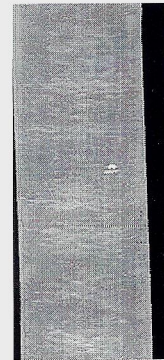
Je nach Oberflächen- beziehungsweise Beschichtungsart gibt es eine Vielzahl von Fehlern, die erkannt und klassifiziert werden können. Beispielhaft seien hier die Fehler genannt, die auf lackierten Oberflächen von Karosserieteilen auftreten:

❑ Typische Fehler mit kleinen Abmessungen wie Poren, Krater, Lackkocher, Bläschen oder Einschlüsse erkennt das Verfahren an ihren konvex gekrümmten Rändern aus glänzendem Material. Lackläufer liefern an ihrem Rand ähnliche Meßwerte.

mera installiert sind. Über eine Transportrolleneinheit wird das zu analysierende Bauteil dem Meßsystem zugeführt. Im Dunkelraum wird es mit definierter Geschwindigkeit von zirka 2 m/min transportiert. Nach Durchlaufen des Dunkelraumes wird das Bauteil von der nachgeordneten Rolleneinheit aufgenommen und einer Selektionseinheit zugeführt.

Die Bilddaten werden synchron von zwei Frame-Grabber-Karten digitalisiert und zeilenweise in die Speicher des PCs und der Parallelrechnerkarte (Systola 1024) übertragen. Der schnelle Zugriff der Intel CPU auf große Speicherbereiche, ergänzt um die hohe Rechenleistung (3200 MIPS) der 1024 RISC-Prozessoren, ermöglicht die Auswertung innerhalb eines Kamerataktes. Als Videosysteme werden 30 Hz Progressive Scan Kameras verwendet.

Das System ist für den Einsatz von HDRC-Kameras mit 200 Hz Aufnahmefrequenz vorbereitet. Die



Ausschnitt eines Surface Scans von einem lackierten Karosserieteil. Zu sehen sind Kratzer und andere Spuren der Handhabung sowie ein zirka 2 mm großer Defekt (Einschluß, wahre Größe 0,5 mm)

Wechselwirkung mit der Produktionsumgebung erfolgt wahlweise über Standardschnittstellen, digitale I/O oder Relaiskarten.

Anwendbar auch in der Galvanotechnik

Das beschriebene System ist vorgesehen zur Integration in den Produktionsprozeß. Die Meßergebnisse stehen verzugslos zur Regelung des Prozesses zur Verfügung oder dienen zur Sortierung vor dem nächsten Verarbeitungsschritt. Das Reflexionsmeßverfahren für die Inspektion lackierter Flächen kann leicht angepaßt werden an andere Aufgabenstellungen für Anwendungen in der Pulverbeschichtungs-Technik und Galvano-Technik.

Durch die Kombination von Standard-PC, kostengünstiger Bildfassungskarten und der speziell entwickelten PC-Einsteckkarte mit 1024 Prozessoren bietet die Surface-Quality-Scanner-Technologie eine 100%-Qualitätskontrolle.

Die Analyse auch großer oder gekrümmter Oberflächen (wie Karosserieteile oder kompletter Karosserien) unter Einsatz von Robotern zur Kameraführung ist möglich.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig; die wesentliche Grundlage aller konzipierten Systeme ist die hohe Rechenleistung der entwickelten Parallelrechnerkarte sowie die darauf abgestimmten Software-Verfahren für die angewandte Bildverarbeitung.

Der Autor:

Dipl.-Phys. Wulf Kolbe,
Isatec Soft- und Hardware GmbH, Kiel